UDESC-CCT-DCC ---------- Prova #1 – PIM

_____

GABARITO

1) A subimagem abaixo está no padrão Bayer, determine os canais da equivalente RGB utilizando a interpolação baseada na média dos valores de vizinhos (interpolação explicada em sala) e os valores da imagem equivalente em tons de cinza (utilize as fórmulas discutidas em sala).

Aplique uma moldura de zeros para tratar os pixels na borda da subimagem Bayer e preserve os cálculos que você realizar na solução da questão.

	0	1	2	3
0	Blue 10	Green 200	Blue 10	Green 200
1	Green 200	Red 40	Green 200	Red 40
2	Blue 10	Green 200	Blue 10	Green 200
3	Green 200	Red 40	Green 200	Red 40

Tabela 1: Bayer Mosaic.

R

10	20	20	20
20	**40**	40	**40**
20	40	40	40
20	**40**	40	**40**

G

100	**200**	150	**200**
200	200	**200**	150
150	**200**	200	**200**
200	150	**200**	100

B

10	10	**10**	5
10	10	10	5
10	10	**10**	10
5	5	5	≈2

Os cálculos estão a seguir...

- Considere a existência de uma moldura virtual de zeros em torno do cada canal RGB;
- Os valores conhecidos no padrão Bayer para R, G e B estão em negrito;
- É preciso determinar os valores $R_{i,j}$, $G_{i,j}$ e $B_{i,j}$ via interpolação baseada nas vizinhanças do padrão da Tabela 1.

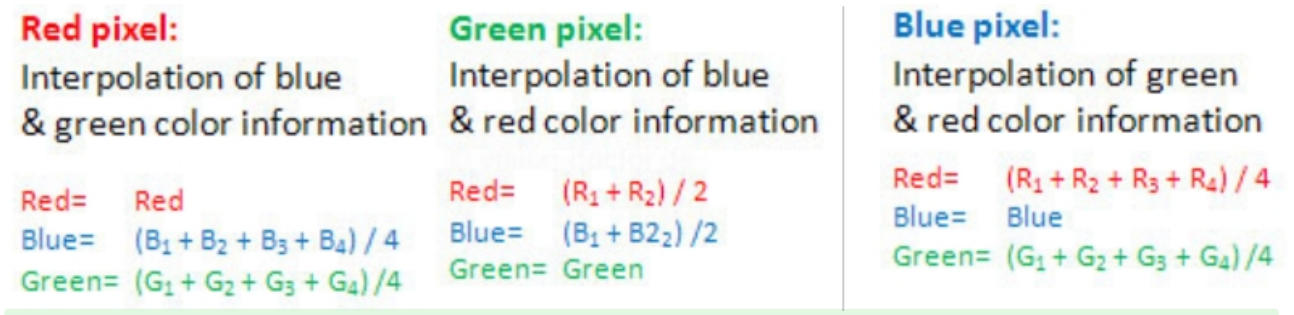
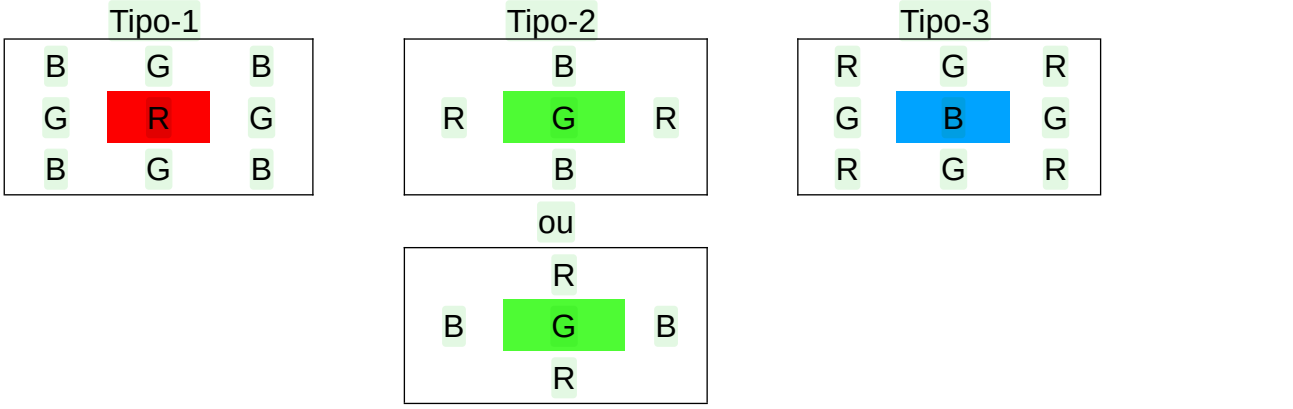


Figura 1: Bayer Demosaicing. Fonte: https://www.vision-doctor.com/en/area-scan-cameras/single-chip-colour-cameras/bayer-colour-interpolation.html



R

0	0	0	0	0	0
0	$R_{1,1}$	$R_{1,2}$	$R_{1,3}$	$R_{1,4}$	0
0	$R_{2,1}$	**40**	$R_{2,3}$	**40**	0
0	$R_{3,1}$	$R_{3,2}$	$R_{3,3}$	$R_{3,4}$	0
0	$R_{4,1}$	**40**	$R_{4,3}$	**40**	0
0	0	0	0	0	0

G

0	0	0	0	0	0
0	$G_{1,1}$	**200**	$G_{1,3}$	**200**	0
0	**200**	$G_{2,2}$	**200**	$G_{2,4}$	0
0	$G_{3,1}$	**200**	$G_{3,3}$	**200**	0
0	**200**	$G_{4,2}$	**200**	$G_{4,3}$	0
0	0	0	0	0	0

B

0	0	0	0	0	0
0	**10**	$B_{1,2}$	**10**	$B_{1,4}$	0
0	$B_{2,1}$	$B_{2,2}$	$B_{2,3}$	$B_{2,4}$	0
0	**10**	$B_{3,2}$	**10**	$B_{3,4}$	0
0	$B_{4,1}$	$B_{4,2}$	$B_{4,3}$	$B_{4,4}$	0
0	0	0	0	0	0

$R_{i,j}$ para o canal R	$G_{i,j}$ para o canal G	$B_{i,j}$ para o canal B
R11 = 40/4=10 (Tipo-3)	G11 = 400/4=100 (Tipo-3)	B12 = 20/2=10 (Tipo-2)
R12 = 40/2=20 (Tipo-2)	G13 = 600/4=150 (Tipo-3)	B14 = 10/2=5 (Tipo-2)
R13 = 80/4=20 (Tipo-3)	G23 = 800/4=200 (Tipo-1)	B21 = 20/2=10 (Tipo-2)
R14 = 40/2=20 (Tipo-2)	G24 = 600/4=150 (Tipo-1)	B22 = 40/4=10 (Tipo-1)
...	...	...

2) A partir do resultado fornecido para a questão anterior converte a imagem RGB para tons de cinza. Para tanto utilize:

$$\text{cinza(i,j)}=\text{round}\left(\frac{Red(i,j)+Greend(i,j)+Blue(i,j)}{3}\right)$$

Sobre essa matriz em tons de cinza, determine e aplique um limiar (*thresholding*) que, em relação ao valor do pixel Pix(1,1), binariza a imagem fornecendo uma imagem de saída binária (o limiar corresponde ao valor no pixel (i,j) na imagem em tons de cinza):

se pix(i,j) >= Pix(1,1) → pix_binaria(i,j)=1 senão pix_binaria(i,j)=0.

Exiba a imagem de entrada e a de saída.

Tons de cinza

	0	1	2	3
0	40	77	60	75
1	77	83	83	65
2	60	83	83	82
3	75	65	82	47

Binária

	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	1	0
2	0	1	1	0
3	0	0	0	0

3) Escolha uma única dentre as duas opções abaixo e resolva:

A) Um jornalista recebeu um mapa do brasil onde as regiões aparecem em tons de cinza representando a taxa de mortalidade per capita para certa doença. Ele tem interesse por regiões que estão representadas por pixels com valores entre 170 e 200 e gostaria de criar uma versão desse mapa com essas regiões destacadas em vermelho. Explique como a aplicação de pseudocor pode ser aplicada para resolver o problema do jornalista.

Na sua explicação você pode fazer uso de pseudocódigo, desenhos, texto, etc.

> ****** A solução tem que apresentar a descrição da construção da tabela de mapeamento e como ela é aplicada na transformação do tons de cinza em um cor, é preciso detalhar essas passagens: como se dá a construção de cada canal R, G e B a partir da leitura da imagem de entrada (cinza) e da tabela de mapeamento (pseudocor).

B) Uma pessoa dispõe de duas fotos digitalizadas da parte frontal da casa do seu bisavô, ambas foram tiradas do mesmo ponto de vista e possuem as mesmas dimensões e enquadramento. A primeira imagem é de 01/01/1930 e a segunda de 01/01/1940, a pessoa gostaria de criar uma imagem de mesmas dimensões que exibisse a casa na metade desse período. Explique como o *cross-fading* pode ser aplicado para resolver o problema do jornalista.

Na sua explicação você pode fazer uso de pseudocódigo, desenhos, texto, etc.

> ****** A solução tem que apresentar e discutir a formulação geral da interpolação de uma imagem I(u) a partir das duas imagens de referência I(u)= (1-u) I1 + u I2

4)

Dada uma peça retangular, com regiões claras e escuras, paralela ao plano-de-imagem (Figura 1). O vetor normal ao plano da peça é colinear ao eixo **OZc** (eixo focal). O foco (centro de projeção) encontra-se na origem $[0,0,0]^T$ e o eixo **OZc** intercepta a peça (Figura 1).

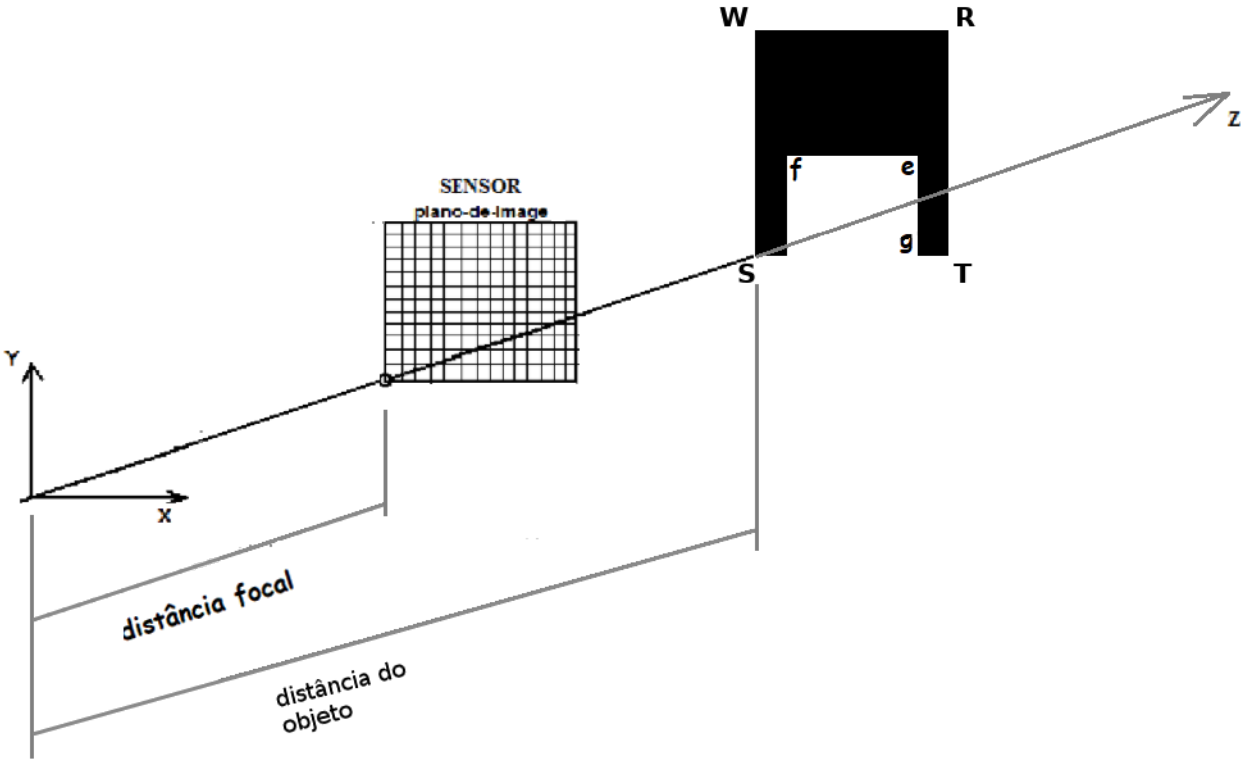


Figura 2: Esquema geral do sistema geométrico.

UTILIZE A MATRIZ de PROJEÇÃO ABAIXO:

$$M_{\text{projecao}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/d \end{pmatrix}$$

A distância focal d é igual a 5 mm.

Cada pixel do sensor é um quadrado de lado $7{,}5 \times 10^{-6}$ m=0,0075 mm.

Tabela 1 – pontos.

1.	e : 645,3	500,3	1.500,0
2.	f : 645,0	500,3	1.500,0
3.	g : 645,3	500,0	1.500,0

O sensor é binário: um pixel está aceso (preto) ou apagado (branco). Um pixel está aceso se um ou mais raios projetores incidirem sobre o mesmo, caso contrário o pixel é apagado (branco).

Tem-se como **objetivo** a análise da imagem capturada visando a identificação dos **detalhes** do objeto, para a tomada de decisões em um projeto mecânico. Os detalhes em questão são vistos como reentrâncias no objeto (Figura). As coordenadas 3D (em mm) dos pontos identificados no objeto (Figura) e contidos na Tabela 1.

Considerando uma câmera pinhole cujos modelos foram discutidos em sala e os dados apresentados na questão, forneça respostas para as questões abaixo listadas. As respostas devem ser acompanhadas das justificativas que as embasam e possíveis cálculos.

A) A imagem capturada é útil ao propósito (objetivo) citado anteriormente?

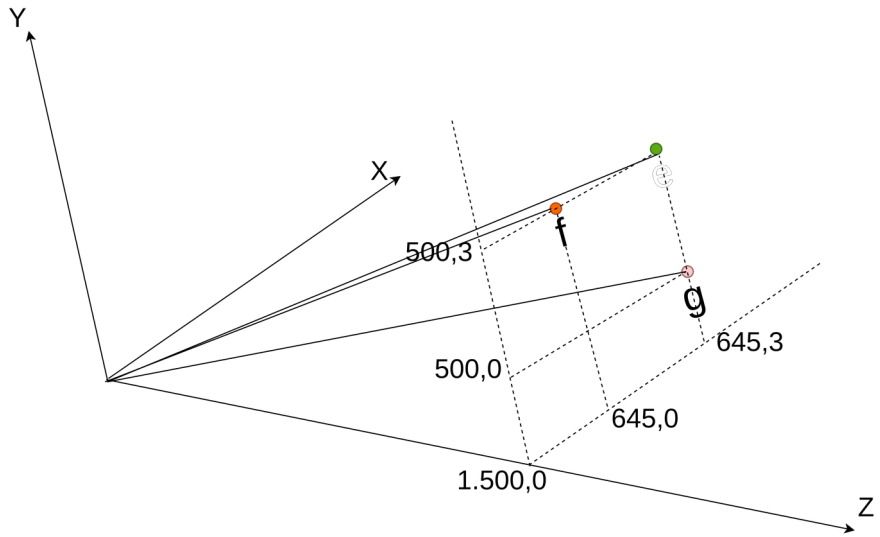


Figura 3: Pontos 'e', 'f' e 'g' e suas coordenadas cartesianas 3D.

PROJEÇÕES (e_c, f_c e g_c) SOBRE UM PLANO-IMAGEM COM DISTÂNCIA FOCAL 5MM:

$$e = \begin{bmatrix} 645,3 \\ 500,3 \\ 1.500 \end{bmatrix} mm \quad e_c = ?$$

$$f = \begin{bmatrix} 645,0 \\ 500,3 \\ 1.500 \end{bmatrix} mm \quad f_c = ?$$

$$g = \begin{bmatrix} 645,3 \\ 500,0 \\ 1.500 \end{bmatrix} mm \quad g_c = ?$$

$$e = \begin{bmatrix} 645,3 \\ 500,3 \\ 1.500 \end{bmatrix} mm$$

$$M * e = e_h = \begin{bmatrix} 645,3 \\ 500,3 \\ 300,0 \end{bmatrix} \rightarrow e_c = \frac{e_h}{300} = \begin{bmatrix} 2,151 \\ 1,667667 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow X_c^e = 2,151\,mm \quad Y_c^e = 1,667667\,mm$$

$$f = \begin{bmatrix} 645,0 \\ 500,3 \\ 1.500 \end{bmatrix} mm$$

$$M * f = f_h = \begin{bmatrix} 645,0 \\ 500,3 \\ 300,0 \end{bmatrix} \rightarrow f_c = \frac{f_h}{300} = \begin{bmatrix} 2,15 \\ 1,667667 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow X_c^f = 2,15\,mm \quad Y_c^f = 1,667667\,mm$$

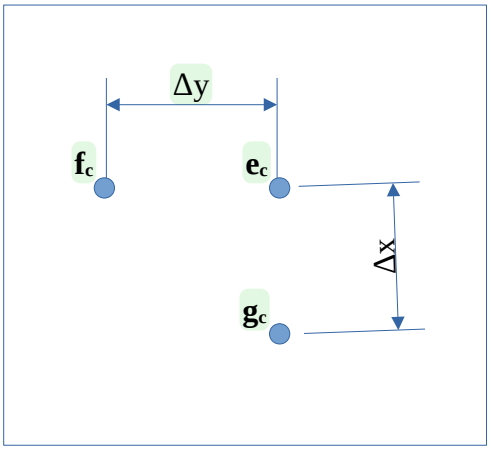
$$g = \begin{bmatrix} 645,3 \\ 500,0 \\ 1.500 \end{bmatrix} mm$$

$$M * g = g_h = \begin{bmatrix} 645,3 \\ 500,0 \\ 300,0 \end{bmatrix} \rightarrow g_c = \frac{g_h}{300} = \begin{bmatrix} 2,151 \\ 1,666667 \end{bmatrix} \Rightarrow X_c^g = 2,151\,mm \quad Y_c^g = 1,667667\,mm$$

COM ESSAS PROJEÇÕES TEMOS

$$|e_c - f_c| = \begin{bmatrix} 0,001 & 0,000 \end{bmatrix}$$

$$|e_c - g_c| = \begin{bmatrix} 0,000 & 0,001 \end{bmatrix}$$



Com isso:
Δy=0,001
Portanto existem 0,001/0,0075≈0 pixels entre f_c e e_c
Δx=0,001
Portanto existem 0,001/0,0075≈0 pixels entre e_c e g_c

Conclusão: todos os três pontos são projetados no memso pixel e a câmera não é útil.

B) Apresente os cálculos e justifique a escolha da matriz de projeção.
Acima descrito

C) Suponha que a câmera original tenha quebrado e tenha sido oferecida uma outra câmera similar porém com diferentes alternativas quanto ao sensor. Escreva uma análise de cada uma das opções abaixo e determine uma escolha fundamentada nessa análise. Justifique sua resposta incluindo cálculos ilustrativos:

- S1: sensor com as mesmas dimensões daquele descrito na questão, porém, cada pixel é um quadrado de lado 0,00042 mm.

  Escolha adequada pois 0,001/0,00042 apresenta alguma resolução entre os pontos (aproximadamente dois pixels), o que já é vantajoso em relação ao original.

- S2: sensor com as mesmas dimensões daquele descrito na questão, porém, cada pixel é um quadrado de lado 0,085 mm.

  Esse sensor apresenta resolução pior do que o original, veja o pixel é maior do que o original que já não consegue resolver os pontos.